

Compléments d'Algorithmique

Chapitre 1 : Introduction

Hadrien Mélot
Service d'Algorithmique
Département d'Informatique
Faculté des Sciences



Chapitre 1. Introduction

1 Organisation pratique

2 Objectifs du cours

3 Contenu du cours

Organisation pratique

Organisation pratique

- Cours : 18 heures (9 séances)
- Transparents : <https://moodle.umons.ac.be>
- Travaux pratiques : 30 heures (10 séances, salles machines)
- Langage : (principalement) Python 3
- Examen écrit en juin et septembre (Q3)

Principaux livres de références

- DOWNEY, A., *Think Python : how to think like a computer scientist*, Green Tea Press (Third edition, 2024)
<https://allendowney.github.io/ThinkPython/>
- CORMEN, T., LEISERSON, C., RIVEST, R., STEIN, C., *Introduction to Algorithms*, The MIT Press (Fourth edition, 2022)
- ROSEN, K., *Discrete Mathematics and Its Applications*, Global Edition, McGraw-Hill (Seventh edition, 2013)

Equipe enseignante

Titulaire : Hadrien MÉLOT

Assistants : Sébastien BONTE, Valentin DUSOLLIER et Guillaume CARDOEN

Bureaux : 2ième étage du De Vinci
Emails : `prenom.nom@umons.ac.be`

Objectifs du cours

Objectifs du cours

- Augmenter sa **connaissance du langage Python**
- Changer de paradigme : de la programmation impérative à la **programmation orientée objets**
- Découvrir de nouvelles **techniques algorithmiques efficaces**
- Concevoir des **interfaces graphiques**
- Prendre du recul : utilisation correcte de l'**IA générative** et brève **comparaison des langages et des paradigmes** de programmation

Contenu du cours

Contenu du cours

- ➊ Introduction
- ➋ Structures de données
- ➌ Programmation orientée objets
- ➍ Itérateurs, générateurs et flux de données
- ➎ Techniques algorithmiques avancées
- ➏ Interfaces graphiques
- ➐ Intelligence artificielle générative
- ➑ Comparaison des langages et des paradigmes de programmation